

3e — Séance 1 : Sécuriser le moteur numérique

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- compléter le diagnostic sur les domaines absents du test ;
- rectifier l'erreur de signe de Selim ;
- confronter la règle erronée de multiplication de fractions de Fares ;
- situer la multiplication de fractions chez Amine et Selim ;
- confronter les produits croisés inversés d'Elyes en multiplication de fractions ;
- entretenir les puissances ;
- commencer le travail sur la confiance.

Rituel d'entrée

1. Calculer $(-8) \times 3$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $7/12 - 1/4$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire $2^3 \times 2^4$ sous forme d'une puissance.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Indiquer la certitude.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Suis la consigne donnée par l'enseignant et conserve ta première réponse avant la mise en commun.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 1 — Nombres, fractions et puissances

Consolidation

1. Calculer $(-8) \times 3$.

..... 2. Calculer $(-24) \div (-6) + 3 \times (-2)$.

..... 3. Calculer :

..... $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$ 4. Calculer :

..... $-\frac{3}{5} \times \frac{10}{9}$ 5. Écrire $2^3 \times 2^5$ sous la forme d'une seule puissance.

..... 6. Écrire 10^{-3} en écriture décimale.

.....

Maîtrise

1. Calculer :

.....

$$5 - 2[3 - (-4)]$$

8. Calculer :

..... $\frac{7}{12} \div \frac{14}{9}$ 9. Écrire 0,00056 en notation scientifique.

..... 10. Rendre irréductible :

..... $\frac{84}{126}$

Approfondissement

1. Justifier, à l'aide de la distributivité, pourquoi le produit de deux nombres négatifs est positif.

..... 12. Inventer un contre-exemple à la règle fausse :

.....

« Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs et on additionne les dénominateurs. »

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Pour multiplier deux nombres relatifs, je détermine séparément le signe et la distance à zéro.

Pour multiplier deux fractions :

$$\left[\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \right]$$

On peut simplifier avant ou après le produit, mais on n'additionne jamais les dénominateurs.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Calculer $-6 - (-9) + (-4)$.

.....

1. Calculer $\frac{2}{3} \times \frac{9}{4}$.

.....

1. Écrire 0,00056 en notation scientifique.

.....

Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 1 : Sécuriser le moteur numérique

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

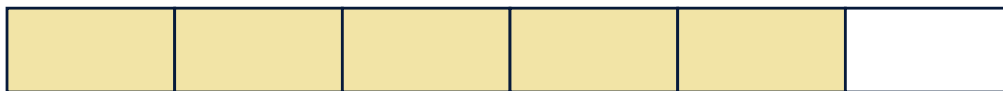
Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Figures imprimables



$\frac{1}{6}$



$\frac{1}{3}$



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 2 : Passer du calcul à l'algèbre

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- rectifier les erreurs de distributivité ;
- stabiliser la gestion des constantes négatives ;
- distinguer développer, réduire et résoudre ;
- résoudre des équations du premier degré ;
- reconstruire le passage à l'unité ;
- faire le lien entre proportionnalité et fonction linéaire.

Rituel d'entrée

1. Développer $3(2x - 5)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Réduire $5x + 2 + 3x - 6$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Résoudre $3x + 5 = 20$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Prix de 4 objets si 10 objets coûtent 15 TND ?

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 1 — Convaincre une erreur

Présenter deux productions anonymisées :

$$3(2x-5)=6x-5$$

$$3(2x-5)=6x-15$$

Consigne :

Une seule production est correcte. Ne donne pas immédiatement la réponse. Construis un argument qui convaincrait l'auteur de l'autre production.

Activité 5 — Tableau, formule, graphique

Situation :

Une course en taxi coûte 2 TND au départ, puis 1,5 TND par kilomètre.

Faire produire :

- un tableau ;
- la formule $f(x)=1,5x+2$;
- trois points ;
- un graphique ;
- une interprétation de $(f(4))$.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 2 — Algèbre, équations et fonctions

Consolidation

1. Développer $(4(3x-2))$.

..... 2. Réduire $(7x-5+3x+9)$.

..... 3. Résoudre $(3x-7=11)$.

..... 4. Résoudre $(5x+2=2x+17)$.

..... 5. Quatre stylos coûtent 6 TND.

Calculer le prix de 10 stylos.

.....

Maîtrise

1. Résoudre :

.....

$$2(3x-1)=4x+10$$

7. Factoriser :

.....

$$12x-18$$

8. On définit :

.....

$$f(x)=1,5x+2$$

Calculer $(f(10))$, puis déterminer l'antécédent de 8.

Approfondissement

1. Développer et réduire :

.....

$$(x+3)(x-2)$$

10. Montrer que les deux programmes suivants donnent le même résultat :

.....

- * multiplier un nombre par 4, puis ajouter 12 ;
- * ajouter 3 au nombre, puis multiplier le résultat par 4.

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Développer transforme un produit en somme :

$$[a(b+c)=ab+ac]$$

Réduire consiste à regrouper uniquement les termes de même nature.

Résoudre une équation consiste à rechercher toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie.
Toute opération effectuée sur un membre doit être effectuée sur l'autre.

Exemple personnel

.....
.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Développer $5(x - 2)$.

.....

1. Résoudre $2(3x - 1) = 4x + 10$.

.....

1. Calculer $f(4)$ pour $f(x)=1,5x+2$.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 2 : Passer du calcul à l'algèbre

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 1 — Convaincre une erreur

Présenter deux productions anonymisées :

$$3(2x-5)=6x-5$$

$$3(2x-5)=6x-15$$

Consigne :

Une seule production est correcte. Ne donne pas immédiatement la réponse. Construis un argument qui convaincrait l'auteur de l'autre production.

Activité 5 — Tableau, formule, graphique

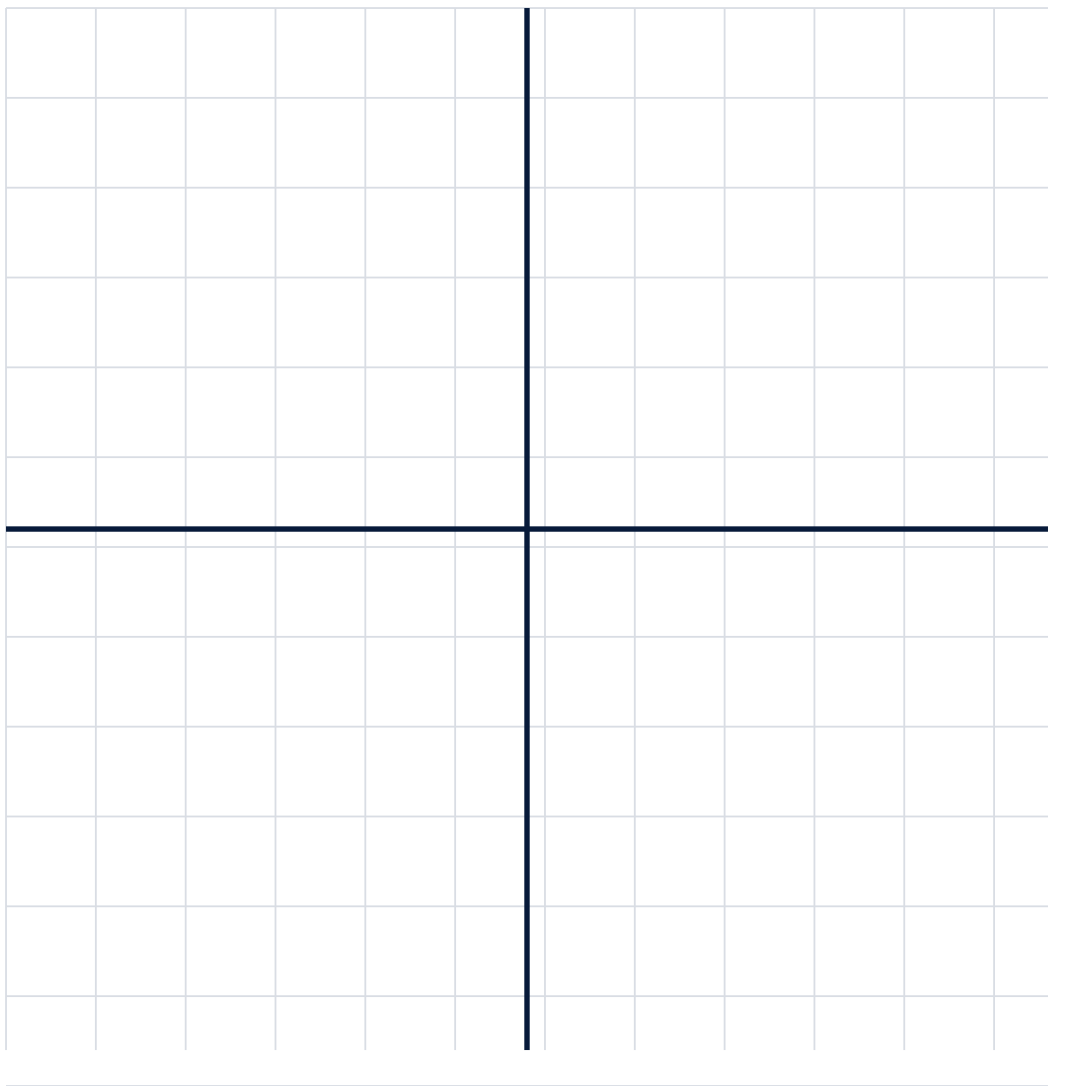
Situation :

Une course en taxi coûte 2 TND au départ, puis 1,5 TND par kilomètre.

Faire produire :

- un tableau ;
- la formule $f(x)=1,5x+2$;
- trois points ;
- un graphique ;
- une interprétation de $(f(4))$.

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 3 : Construire et justifier

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- identifier correctement l'hypoténuse ;
- reconstruire la relation de Pythagore ;
- choisir entre addition et soustraction des carrés ;
- rédiger un raisonnement ;
- vérifier si un triangle est rectangle ;
- diagnostiquer puis consolider Thalès.

Rituel d'entrée

1. Identifier l'hypoténuse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Vérifier $6^2 + 8^2 = 10^2$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Citer le théorème de Pythagore.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire une conclusion avec unité.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 2 — Les carrés de Pythagore

Construire sur les côtés d'un triangle (6)-(8)-(10) trois carrés.

Consigne :

Compare les aires des trois carrés. Quelle relation observes-tu ? Pourquoi $(6+8)$ n'est-il pas la relation pertinente ?

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 3 — Pythagore, Thalès et trigonométrie

Consolidation

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.
.....
2. Une hypoténuse mesure 17 cm et un côté de l'angle droit 8 cm. Calculer l'autre côté.
.....
3. Vérifier si un triangle de côtés 6 cm, 8 cm et 10 cm est rectangle.
.....
4. Dans un triangle rectangle, expliquer comment reconnaître l'hypoténuse.
.....

Maîtrise

1. Dans le triangle (ABC), $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $MN \parallel BC$.
..... On donne $(AM=3)$, $(AB=5)$ et $AN=4$. 2. Calculer (AC) .
6. Un triangle a pour côtés 5 cm, 7 cm et 9 cm. Est-il rectangle ?

..... 7. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer $\cos\theta$, puis estimer θ .

Approfondissement

1. L'hypoténuse d'un triangle rectangle mesure 12 cm et un angle aigu 35° . Calculer le côté adjacent.

..... 9. Construire deux triangles semblables et expliquer pourquoi leurs rapports trigonométriques sont égaux.

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Exemple :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

La conclusion doit comporter :

- la longueur ;
- l'unité ;
- éventuellement un arrondi annoncé.

Exemple personnel

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Triangle rectangle côtés 9 et 12 : hypoténuse.

.....

1. Triangle 6-8-10 : démontrer qu'il est rectangle.

.....

1. Configuration de Thalès simple.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 3 : Construire et justifier

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

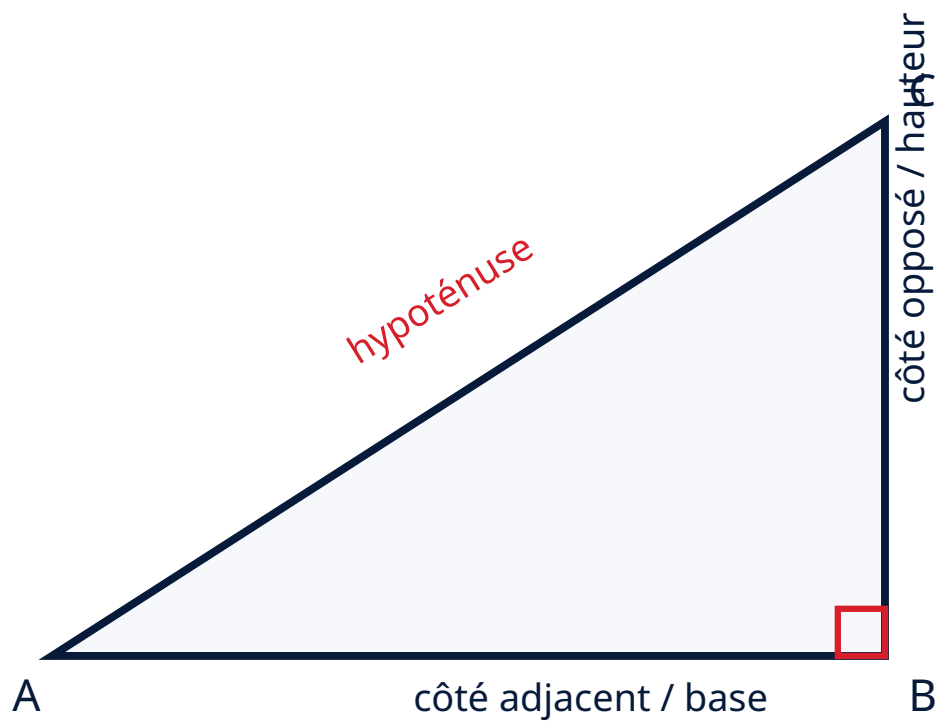
Activité 2 — Les carrés de Pythagore

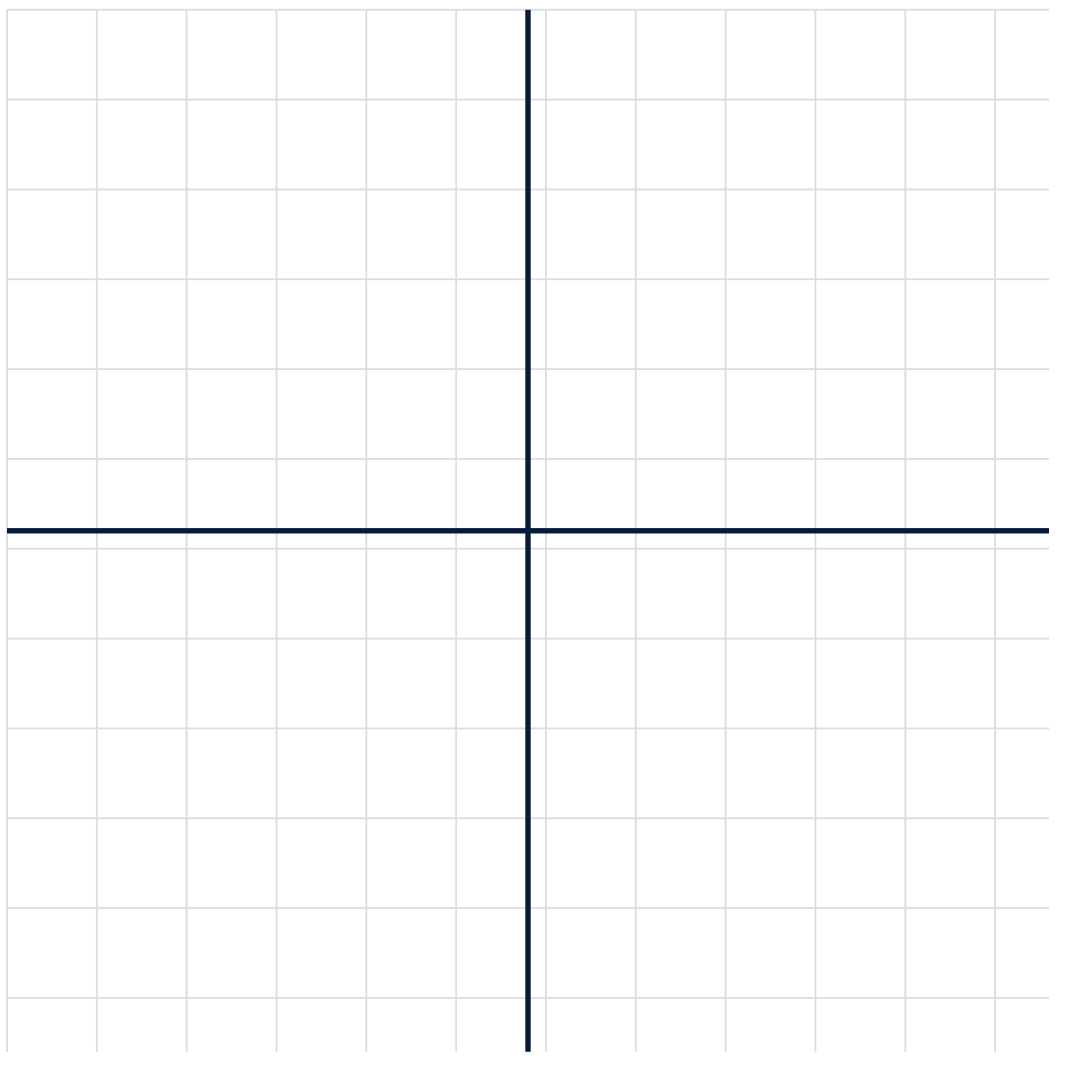
Construire sur les côtés d'un triangle (6)-(8)-(10) trois carrés.

Consigne :

Compare les aires des trois carrés. Quelle relation observes-tu ? Pourquoi $(6+8)$ n'est-il pas la relation pertinente ?

Figures imprimables





Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 4 : Choisir un rapport trigonométrique

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- choisir un angle de référence ;
- identifier hypoténuse, côté adjacent et côté opposé ;
- utiliser le cosinus ;
- déterminer une longueur ou un angle ;
- distinguer cosinus, sinus et tangente ;
- contrôler la cohérence d'un résultat.

Rituel d'entrée

1. Nommer l'hypoténuse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Nommer le côté adjacent.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Nommer le côté opposé.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Choisir cosinus, sinus ou tangente.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 3 — Le triangle qui change d'angle

Sur un même triangle rectangle, colorier successivement deux angles aigus.

Consigne :

Pour chaque angle, identifie :

- l'hypoténuse ;
- le côté adjacent ;
- le côté opposé.

Objectif : montrer que l'hypoténuse ne change pas, tandis que les côtés adjacent et opposé dépendent de l'angle choisi.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 4 — Rapports trigonométriques dans le triangle rectangle

Consolidation

1. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer $\cos\theta$.

..... 2. Un triangle rectangle a un angle aigu de 60° et une hypoténuse de 8 cm. Calculer le côté adjacent à cet angle.

..... 3. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm et un angle aigu 30° . Calculer le côté adjacent, arrondi au dixième.

..... 4. Expliquer pourquoi le côté adjacent à un angle aigu ne peut jamais être plus long que l'hypoténuse.

Maîtrise

1. Dans un triangle rectangle, $\cos\theta=0,5$. Déterminer la mesure de θ .

..... 6. Un triangle rectangle a un côté adjacent de 5 cm pour un angle de 45° . Calculer l'hypoténuse, arrondie au dixième.

..... 7. Une échelle appuyée contre un mur forme un angle de 70° avec le sol. Le pied de l'échelle est à 1,2 m du mur. Calculer la longueur de l'échelle, arrondie au dixième.

Approfondissement

1. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm, le côté adjacent à l'angle θ 6 cm et le côté opposé 8 cm. Calculer $\sin\theta$ et $\tan\theta$, puis vérifier que $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$.

..... 9. Un mât vertical projette une ombre de 4 m lorsque le soleil forme un angle de 50° avec l'horizontale. Calculer la hauteur du mât, arrondie au dixième, à l'aide de la tangente.

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle :

$$\cos(\theta)=\frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin(\theta)=\frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan(\theta)=\frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$$

Le sinus et la tangente sont des anticipations de Troisième : ils ne sont institutionnalisés que pour les élèves ayant stabilisé le cosinus.

Exemple personnel

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Adjacent 6, hypoténuse 10 : cosinus.

1. Hypoténuse 12, angle 35° : côté adjacent.

1. Contrôler que la longueur trouvée est possible.

Ce que je retiens aujourd'hui :

La notion que je dois encore reprendre :

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 4 : Choisir un rapport trigonométrique

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 3 — Le triangle qui change d'angle

Sur un même triangle rectangle, colorier successivement deux angles aigus.

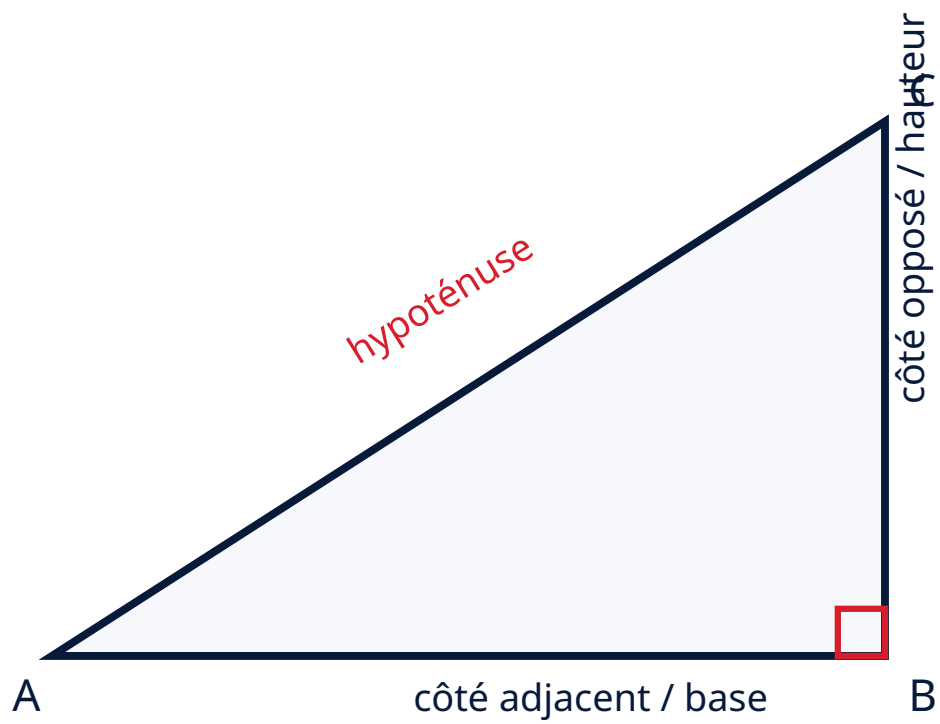
Consigne :

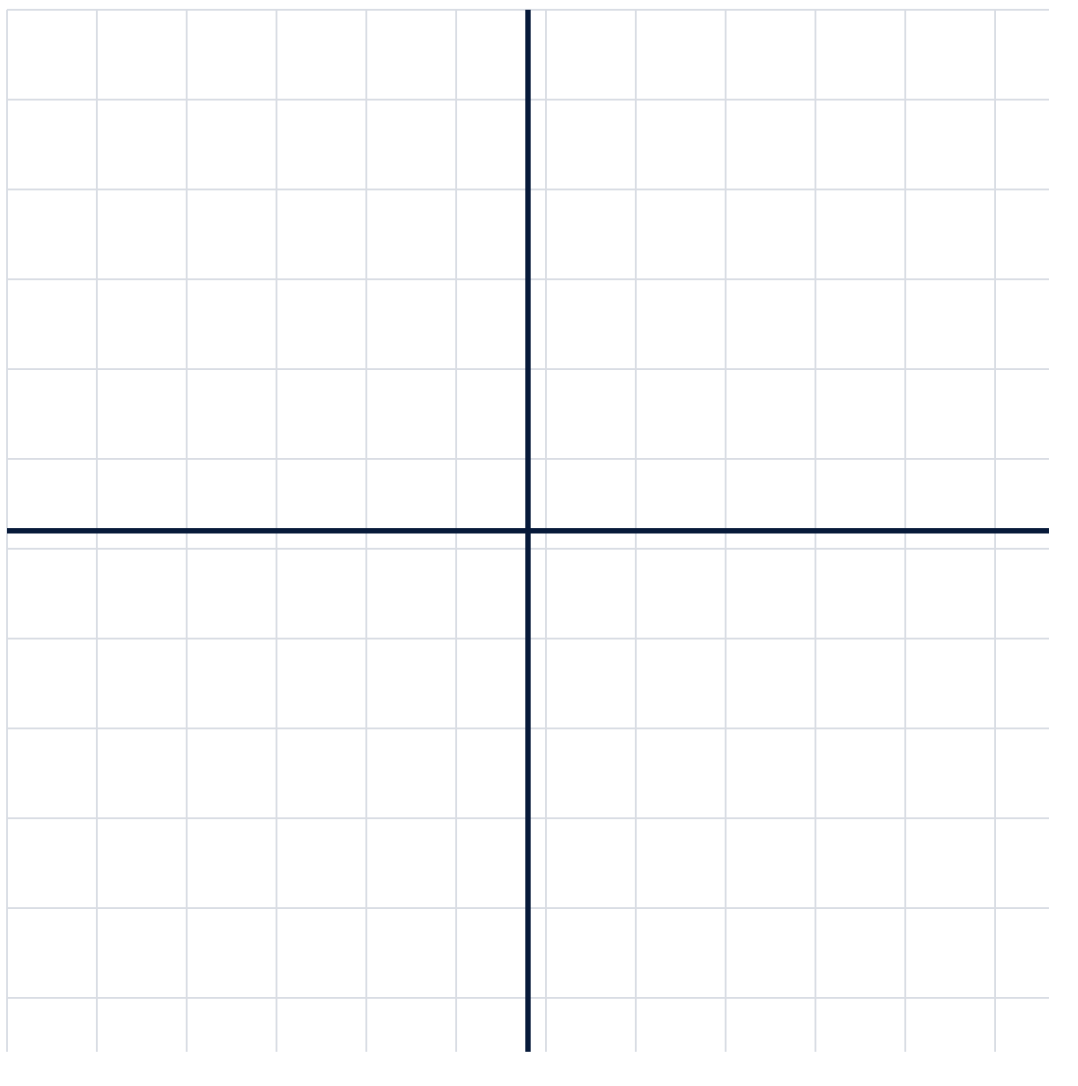
Pour chaque angle, identifie :

- l'hypoténuse ;
- le côté adjacent ;
- le côté opposé.

Objectif : montrer que l'hypoténuse ne change pas, tandis que les côtés adjacent et opposé dépendent de l'angle choisi.

Figures imprimables





Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 5 : Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- distinguer somme et moyenne ;
- calculer une moyenne pondérée ;
- calculer médiane et étendue ;
- interpréter une probabilité ;
- réinvestir les cinq séances ;
- mesurer les progrès et établir un plan de rentrée.

Rituel d'entrée

1. Moyenne de 6, 8, 10, 12.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Médiane de 2, 4, 4, 7, 9.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Probabilité de ne pas tirer une rouge dans une urne 3 rouges, 2 bleues.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Une question cumulée des séances 1 à 4.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 4 — Partager équitablement

Représenter les valeurs (8,12,10,14) par des piles de cubes.

Consigne :

Déplace les cubes sans modifier leur nombre total pour obtenir quatre piles égales.

Les élèves obtiennent quatre piles de 11 et donnent du sens à la moyenne.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 4 — Statistiques, probabilités et fonctions

Consolidation

1. Calculer la moyenne de (6;8;10;12).

..... 2. Calculer la moyenne pondérée de 14, coefficient 2, et 10, coefficient 3.

..... 3. Pour la série (2;4;4;7;9), déterminer la médiane et l'étendue.

..... 4. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas obtenir une rouge.

.....

Maîtrise

1. On définit $f(x)=3x-2$. Calculer $f(5)$ et déterminer l'antécédent de 7.

..... 6. Expliquer pourquoi le graphique d'une situation de proportionnalité passe par l'origine.

..... 7. Comparer moyenne et médiane pour la série :

.....

4;5;5;6;30

Approfondissement

1. On lance une pièce équilibrée et un dé équilibré. Calculer la probabilité d'obtenir « face » et un nombre pair.

..... 9. Construire un exemple de deux séries ayant la même moyenne mais des étendues différentes.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

$$\text{Moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$$

$$\text{Moyenne pondérée} = \frac{\sum(\text{valeur} \times \text{coefficient})}{\sum \text{coefficients}}$$

La médiane partage une série ordonnée en deux groupes de même effectif.

L'étendue est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Calculer une moyenne pondérée.

.....

1. Comparer moyenne et médiane.

.....

1. Événement contraire.

.....

Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 5 : Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 4 — Partager équitablement

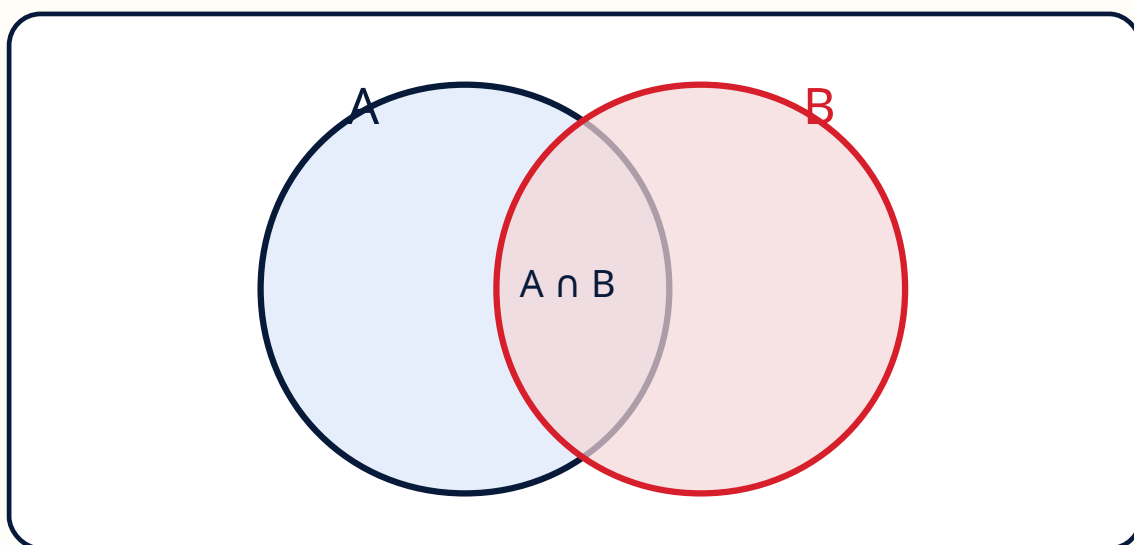
Représenter les valeurs (8,12,10,14) par des piles de cubes.

Consigne :

Déplace les cubes sans modifier leur nombre total pour obtenir quatre piles égales.

Les élèves obtiennent quatre piles de 11 et donnent du sens à la moyenne.

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Évaluation finale (Élève)

Sujet de synthèse

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

15. Évaluation finale proposée

Durée : **25 à 28 minutes**. Sans note. Certitude obligatoire de 1 à 4.

1. Calculer :

..... $(-15) \div 3 + (-2) \times (-4)$

1. Calculer :

..... $\frac{7}{12} - \frac{1}{8}$

1. Calculer :

..... $-\frac{4}{5} \times \frac{15}{8}$

1. Écrire $3^4 \times 3^{-2}$ sous la forme d'une seule puissance, puis calculer.

.....

1. Écrire 0,00083 en notation scientifique.

.....

1. Développer :

.....

$$5(2x-3)$$

1. Réduire :

.....

$$4x-7+3x+2$$

1. Résoudre :

.....

$$3x-5=16$$

1. Résoudre :

.....

$$5x+4=2x+19$$

1. Six cahiers coûtent 15 TND. Combien coûtent 14 cahiers ?

.....

1. On définit $f(x)=2,5x-1$. Calculer $(f(4))$.

.....

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.

.....

1. Une hypoténuse mesure 13 cm et un côté 5 cm. Calculer l'autre côté.

.....

1. Un triangle de côtés 7 cm, 24 cm et 25 cm est-il rectangle ? Justifier.

.....

1. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Écrire $\cos\theta$.

.....

1. Déterminer l'angle θ tel que :

..... $\cos\theta=0,5$

1. Pour la série (4;6;6;8;11), calculer :

.....

- * la moyenne ;
- * la médiane ;
- * l'étendue.

1. Une urne contient 4 boules rouges et 6 bleues. Calculer :

.....

- * la probabilité d'obtenir une rouge ;
- * la probabilité de ne pas obtenir une rouge.

3e — Diagnostic initial (Élève)

Test de positionnement

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

14. Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : **15 minutes**, sans calculatrice. Chaque réponse est accompagnée d'une certitude de 1 à 4.

1. Décomposer (84) en produit de facteurs premiers.

..... 2. Rendre irréductible :

..... $\frac{84}{126}$ 3. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

..... 4. Calculer $\sqrt{169}$.

..... 5. On définit $(f(x)=2x-3)$.

.....

- calculer $(f(5))$;
- déterminer l'antécédent de 9.

1. Dans une configuration de Thalès :

..... $\frac{3}{5} = \frac{4,2}{x}$ déterminer (x). 7. Pour la série (3;5;5;8;12), déterminer la médiane et l'étendue.

..... 8. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas tirer une rouge.

..... 9. Convertir 54 km/h en m/s.

..... 10. Un programme fixe ($x=2$),
puis répète trois fois l'instruction $x \leftarrow 2x+1$. Quelle est la valeur finale de (x) ?

.....

3e — Portfolio individuel de suivi

Grille d'auto-évaluation

Nom et prénom :

Établissement :

Dates du stage :

Ma carte de départ

Domaine	Je pense que...	Preuve du test initial	Priorité
Relatifs			
Fractions			
Puissances			
Calcul littéral			
Équations			
Proportionnalité			
Fonctions			
Pythagore			
Thalès			
Trigonométrie			
Statistiques			
Probabilités			
Rédaction			
Calibration de la confiance			

Mon suivi après chaque séance

Séance	Ce que j'ai compris	Une erreur que je sais corriger	Aide utilisée	Certitude mieux calibrée ?
1				
2				
3				
4				
5				

Mes preuves de progrès

Travail 1 que je choisis de conserver

.....

Travail 2 que je choisis de conserver

.....

Auto-évaluation du programme

Annexe D — Grille d'auto-évaluation élève

Je sais...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
déterminer le signe d'un produit	☐	☐	☐	☐
multiplier deux fractions	☐	☐	☐	☐
utiliser les puissances	☐	☐	☐	☐
développer une expression	☐	☐	☐	☐
réduire une expression	☐	☐	☐	☐
résoudre et vérifier une équation	☐	☐	☐	☐
reconnaître une proportionnalité	☐	☐	☐	☐

Je sais...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
utiliser Pythagore	☐	☐	☐	☐
choisir un rapport trigonométrique	☐	☐	☐	☐
calculer une moyenne	☐	☐	☐	☐
justifier ma réponse	☐	☐	☐	☐
évaluer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Mon bilan final

Trois progrès établis

1.
2.
3.

Deux priorités pour septembre

1.
2.

Mon plan de travail

Semaine	Notion	Durée	Exercice ou ressource	Réalisé
1				☐
2				☐
3				☐
4				☐

Mon engagement

Avant de valider une réponse, je nomme la relation utilisée et j'effectue un contrôle de vraisemblance.

